

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

СОГЛАСОВАНО

Научный руководитель,
доцент, преподаватель департамента
программной инженерии

_____ С. А. Виденин
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия», старший
преподаватель департамента
программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев
«__» _____ 2026 г.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студент группы БПИ236

_____ / Е. И. Гринченко /

«__» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подл	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.06.05-01 51 01-1-ЛУ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПЛАНИРОВЩИК ЗАДАЧ

Программа и методика испытаний

RU.17701729.06.05-01 51 01-1

Листов 34

Инов.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инов.№ дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ	3
1.1. Наименование программы	3
1.2. Краткая характеристика и область назначения	3
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ	5
3.1. Требования к функциональным характеристикам	5
3.1.1. Требования к функционалу	5
3.1.2. Требования к организации хранения данных	6
3.1.3. Требования к организации входных данных	6
3.1.4. Требования к организации выходных данных	7
3.2. Требования к интерфейсу	8
3.3. Требования к надежности	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	10
4.1. Состав программной документации	10
4.2. Специальные требования к программной документации	10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ	11
5.1. Технические и программные средства, используемые во время испытаний	11
5.2. Порядок проведения испытаний	11
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ	12
6.1. Unit-тестирование	12
6.2. Интеграционное тестирование	12
6.3. Ручное тестирование	13
6.4. Проверка требований к технической документации	32
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	33

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы – «Интеллектуальный планировщик задач».

Наименование программы на английском языке – «Intelligent Task Planner».

Краткое наименование программы – «ToDoAI».

1.2. Краткая характеристика и область назначения

Интеллектуальный планировщик задач — веб-приложение, предназначенное для создания, хранения и сопровождения пользовательских задач, учета текущего состояния пользователя, автоматической генерации дневного расписания и анализа фактического выполнения задач с использованием алгоритмов интеллектуального планирования.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

Программа должна представлять собой веб-приложение для персонального управления задачами, учета текущего состояния пользователя и автоматической генерации дневного плана. Программа должна состоять из клиентской части, серверного API и отдельного сервиса искусственного интеллекта для построения расписания и генерации коротких мотивационных сообщений.

3.1.1. Требования к функционалу

Программа должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

1. регистрация пользователя с указанием имени пользователя, имени, фамилии, адреса электронной почты и пароля;
2. подтверждение адреса электронной почты кодом подтверждения;
3. повторная отправка кода подтверждения;
4. вход пользователя в систему;
5. обновление сессии пользователя;
6. выход пользователя из системы;
7. восстановление пароля по адресу электронной почты и коду подтверждения;
8. создание, просмотр, редактирование и удаление пользовательских задач;
9. получение списка задач пользователя с учетом фильтрации по статусу, сортировки и страничного вывода;
10. изменение статуса задачи;
11. хранение для каждой задачи названия, описания, плановой длительности, приоритета, сложности, дедлайна и фактически затраченного времени;
12. ввод текущего состояния пользователя, включающего продолжительность сна, уровень энергии, уровень стресса, уровень мотивации и уровень концентрации;
13. получение последнего состояния пользователя и истории состояний;
14. генерацию дневного расписания на выбранную дату и время начала дня на основе выбранных задач и текущего состояния пользователя;
15. получение ранее сформированного дневного расписания;
16. отображение списка задач, не вошедших в сформированное расписание;
17. сохранение нескольких версий дневного расписания;
18. запуск рабочей сессии по задаче;
19. завершение рабочей сессии;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

20. отмену рабочей сессии;
21. получение текущей активной рабочей сессии;
22. получение истории рабочих сессий за выбранный день;
23. фиксацию фактического выполнения завершенной задачи с указанием фактического времени, уровня энергии после выполнения и уровня стресса после выполнения;
24. выдачу пользователю короткого мотивационного сообщения после фиксации выполнения задачи.

Дополнительно программа должна обеспечивать следующие служебные функции:

1. проверку корректности вводимых пользователем данных;
2. ограничение доступа к пользовательским данным только для авторизованного пользователя;
3. хранение и обновление пользовательской сессии с использованием токенов доступа и обновления;
4. защиту запросов, изменяющих данные, от подделки межсайтовых запросов;
5. автоматический переход к детерминированному алгоритму построения расписания при недоступности AI-сервиса.

3.1.2. Требования к организации хранения данных

Хранение данных должно осуществляться в реляционной базе данных PostgreSQL.

В базе данных должны храниться:

1. учетные записи пользователей;
2. данные для подтверждения электронной почты;
3. данные для сброса пароля;
4. данные refresh-сессий пользователя;
5. пользовательские задачи;
6. записи о текущем состоянии пользователя;
7. дневные расписания и блоки расписания;
8. рабочие сессии по задачам;
9. записи о фактическом выполнении задач.

3.1.3. Требования к организации входных данных

Входные данные должны поступать от пользователя через веб-интерфейс и передаваться на сервер в формате HTTP-запросов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для основных сущностей должны соблюдаться следующие ограничения:

1. имя пользователя должно содержать от 6 до 100 символов и состоять из латинских букв, цифр и символа подчеркивания;
2. имя должно содержать от 1 до 100 букв;
3. фамилия является необязательной и не должна превышать 100 символов;
4. адрес электронной почты должен иметь корректный формат и длину не более 256 символов;
5. пароль должен иметь длину от 8 до 64 символов, содержать хотя бы одну строчную букву, одну цифру и один специальный символ;
6. код подтверждения электронной почты и код сброса пароля должны состоять ровно из 6 цифр;
7. задача должна содержать непустые поля названия и описания;
8. плановая длительность задачи должна быть больше 0 минут;
9. приоритет задачи должен задаваться числом от 1 до 10;
10. сложность задачи должна задаваться числом от 1 до 10;
11. дедлайн задачи должен быть задан обязательно;
12. продолжительность сна должна задаваться в диапазоне от 0 до 1440 минут;
13. уровни энергии, стресса, мотивации и концентрации должны задаваться в диапазоне от 1 до 10;
14. при генерации расписания должны передаваться дата плана, время начала дня и непустой набор уникальных идентификаторов задач;
15. время начала дня должно относиться к выбранной дате;
16. при фиксации выполнения задачи фактическое время должно быть больше 0 минут, а уровни энергии и стресса после выполнения должны задаваться в диапазоне от 1 до 10.

3.1.4. Требования к организации выходных данных

Выходные данные должны предоставляться:

1. клиентской части в формате JSON через HTTP запросы;
2. пользователю в виде веб-интерфейса.

Система должна формировать и выдавать пользователю:

1. данные авторизации и результаты регистрации;
2. списки и карточки задач;
3. информацию о текущем состоянии пользователя и его истории;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. дневное расписание с временными блоками;
5. перечень задач, не вошедших в расписание;
6. информацию о текущей и завершенных рабочих сессиях;
7. результаты фиксации выполнения задач;
8. сообщения об ошибках с указанием причины отказа в обработке запроса.

3.2. Требования к интерфейсу

Программа должна предоставлять пользователю веб-интерфейс со следующими основными экранами:

1. экран входа в систему;
2. экран регистрации;
3. экран подтверждения электронной почты;
4. экран запроса на восстановление пароля;
5. экран сброса пароля;
6. главная страница;
7. страница задач;
8. страница профиля пользователя.

Интерфейс авторизованной части программы должен обеспечивать:

1. навигацию между главной страницей, страницей задач и страницей профиля;
2. отображение текущей активной рабочей сессии;
3. выполнение выхода из учетной записи.

Главная страница должна обеспечивать:

1. отображение текущей даты;
2. отображение сформированного расписания на день;
3. запуск или повторную генерацию расписания;
4. выбор задач, включаемых в дневной план;
5. задание времени начала дня;
6. отображение истории рабочих сессий за текущий день.

Страница задач должна обеспечивать:

1. создание новой задачи;
2. просмотр списка задач;
3. фильтрацию задач по статусам;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. редактирование задачи;
5. удаление задачи;
6. изменение статуса задачи;
7. запуск, остановку и отмену рабочей сессии по задаче;
8. фиксацию фактического выполнения завершенной задачи.

Страница профиля должна обеспечивать:

1. ввод и обновление текущего состояния пользователя;
2. просмотр последнего состояния пользователя;
3. просмотр истории состояний пользователя.

3.3. Требования к надежности

Приложение не должно завершаться аварийно при любом наборе входных и выходных данных. Приложение должно обеспечивать проверку входных и выходных данных на соответствие требуемому формату (см. раздел 3.1).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Состав программной документации

На испытаниях должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Интеллектуальный планировщик задач». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Интеллектуальный планировщик задач». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Интеллектуальный планировщик задач». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Интеллектуальный планировщик задач». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Интеллектуальный планировщик задач». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

4.2. Специальные требования к программной документации

1. Документация должна соответствовать ГОСТ 19.106-78 [6].
2. Пояснительная записка должна быть обязательно загружена в систему Антиплагиат через LMS «НИУ ВШЭ», не превышая процент заимствований в 40%.
3. Документация и программа сдается в электронном виде в формате .pdf или .docx в архиве формата .zip или .rar.
4. Все документы, включая документацию, программный проект, исполняемый файл, отзыв руководителя и отчет системы Антиплагиат, перед защитой курсовой работы должны быть загружены в информационно-образовательную среду НИУ ВШЭ LMS (Learning Management System) в личном кабинете по дисциплине «Курсовая работа».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические и программные средства, используемые во время испытаний

Технические средства:

Для испытаний использовался ноутбук с доступом к сети Интернет.

Программные средства:

1. Операционная система Windows 11;
2. .NET 10 SDK;
3. Python 3.13;
4. Node.js и npm;
5. PostgreSQL 16;
6. Docker;
7. docker-compose;
8. Rider;
9. Visual Studio Code.

5.2. Порядок проведения испытаний

Перед тестированием необходимо запустить сервис базы данных PostgreSQL, backend, frontend и AI-service. При запуске проекта в контейнерах необходимо предварительно поднять соответствующие сервисы через Docker Compose.

1. Проведение unit-тестирования бизнес-логики, валидаторов и отдельных прикладных сценариев;
2. Проведение интеграционного тестирования базы данных PostgreSQL;
3. Проведение интеграционного тестирования взаимодействия backend с AI-сервисом;
4. Проведение ручного тестирования пользовательского интерфейса и основных пользовательских сценариев;
5. Проверка соответствия программной документации предъявляемым требованиям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Unit-тестирование

Unit-тестирование проводилось для проверки корректности работы основной бизнес-логики приложения, вспомогательных компонентов и механизмов валидации входных данных. Основное внимание уделялось корректности обработки пользовательских данных, устойчивости прикладных сценариев и правильности работы внутренних вычислений.

Unit-тестирование включало в себя:

1. Проверку вспомогательной логики, используемой при работе с задачами и кодами подтверждения;
2. Проверку валидаторов, отвечающих за корректность данных регистрации, авторизации, восстановления пароля, создания и редактирования задач, генерации расписания, фиксации выполнения задачи и ввода состояния пользователя;
3. Проверку прикладных сценариев регистрации и подтверждения учетной записи;
4. Проверку прикладных сценариев входа в систему, восстановления пароля и повторной отправки кода подтверждения;
5. Проверку прикладных сценариев создания задач и изменения их состояния;
6. Проверку прикладных сценариев запуска рабочих сессий и фиксации выполнения задач;
7. Проверку прикладных сценариев сохранения и получения состояния пользователя.

6.2. Интеграционное тестирование

Интеграционное тестирование проводилось для проверки корректности взаимодействия между отдельными компонентами системы и внешними зависимостями. Основное внимание уделялось правильности работы слоя доступа к данным и обмена данными между backend-частью приложения и AI-сервисом.

Интеграционное тестирование включало в себя:

1. Проверку взаимодействия backend-части приложения с базой данных PostgreSQL;
2. Проверку корректности получения и фильтрации задач пользователя из базы данных;
3. Проверку корректности учета принадлежности данных конкретному пользователю;
4. Проверку корректности постраничного получения и сортировки данных;
5. Проверку взаимодействия backend-части приложения с AI-сервисом генерации расписания;
6. Проверку обработки корректного ответа AI-сервиса при построении дневного плана;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

7. Проверку взаимодействия backend-части приложения с AI-сервисом генерации мотивационных сообщений;
8. Проверку корректности обработки ошибочных и некорректных ответов внешних сервисов.

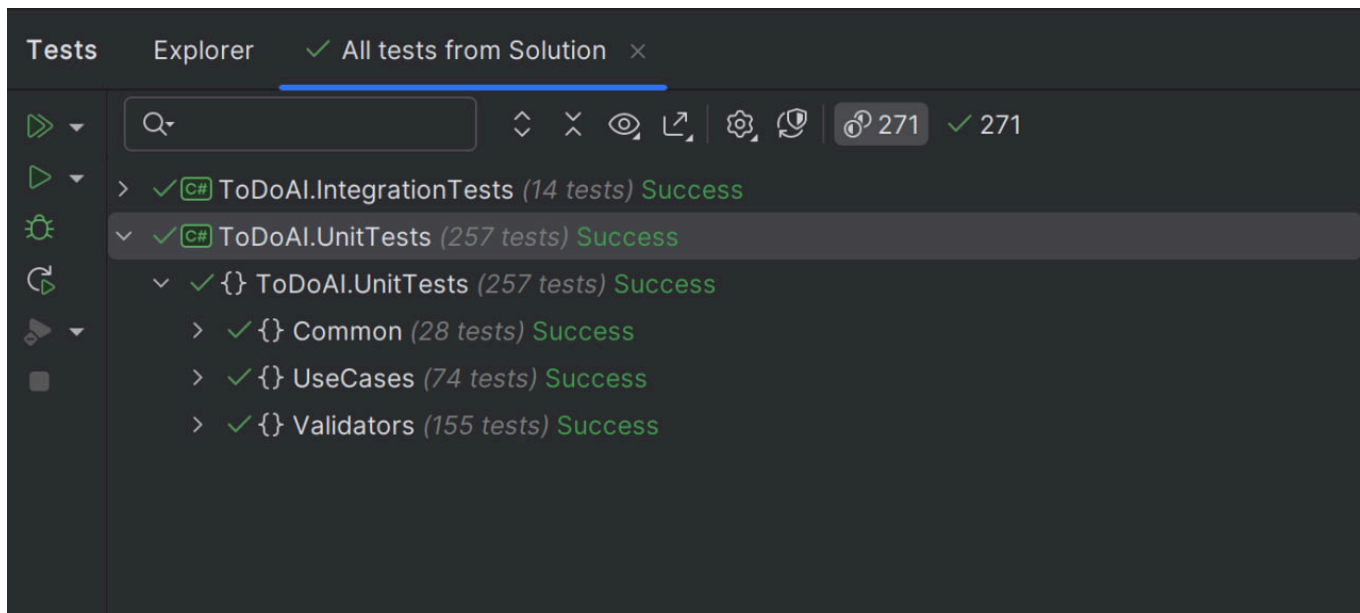


Рис. 1. Результаты запуска автоматических тестов

6.3. Ручное тестирование

Ручное тестирование проводилось для проверки основных пользовательских сценариев web-интерфейса приложения. Основное внимание уделялось корректности переходов между экранами, обработке пользовательского ввода, выполнению операций с задачами, генерации дневного расписания и работе с рабочими сессиями.

В рамках ручного тестирования были проверены следующие сценарии:

1. Регистрация пользователя и подтверждение адреса электронной почты;
2. Авторизация пользователя и обработка ошибки при вводе неверных учетных данных;
3. Восстановление пароля по адресу электронной почты и коду подтверждения;
4. Ввод и обновление текущего состояния пользователя;
5. Создание, просмотр, редактирование и удаление задач;
6. Генерация дневного расписания на основе выбранных задач;
7. Запуск, завершение и отмена рабочих сессий по задачам;
8. Фиксация выполнения задачи с сохранением пользовательского фидбека;
9. Просмотр истории рабочих сессий за день.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ToDoAI
Умный планировщик задач

Создать аккаунт
Займёт меньше минуты

Имя
Евгений

Фамилия
Гринченко

Логин
egrinchenko

Email
egrinchenko@edu.hse.ru

Пароль
.....

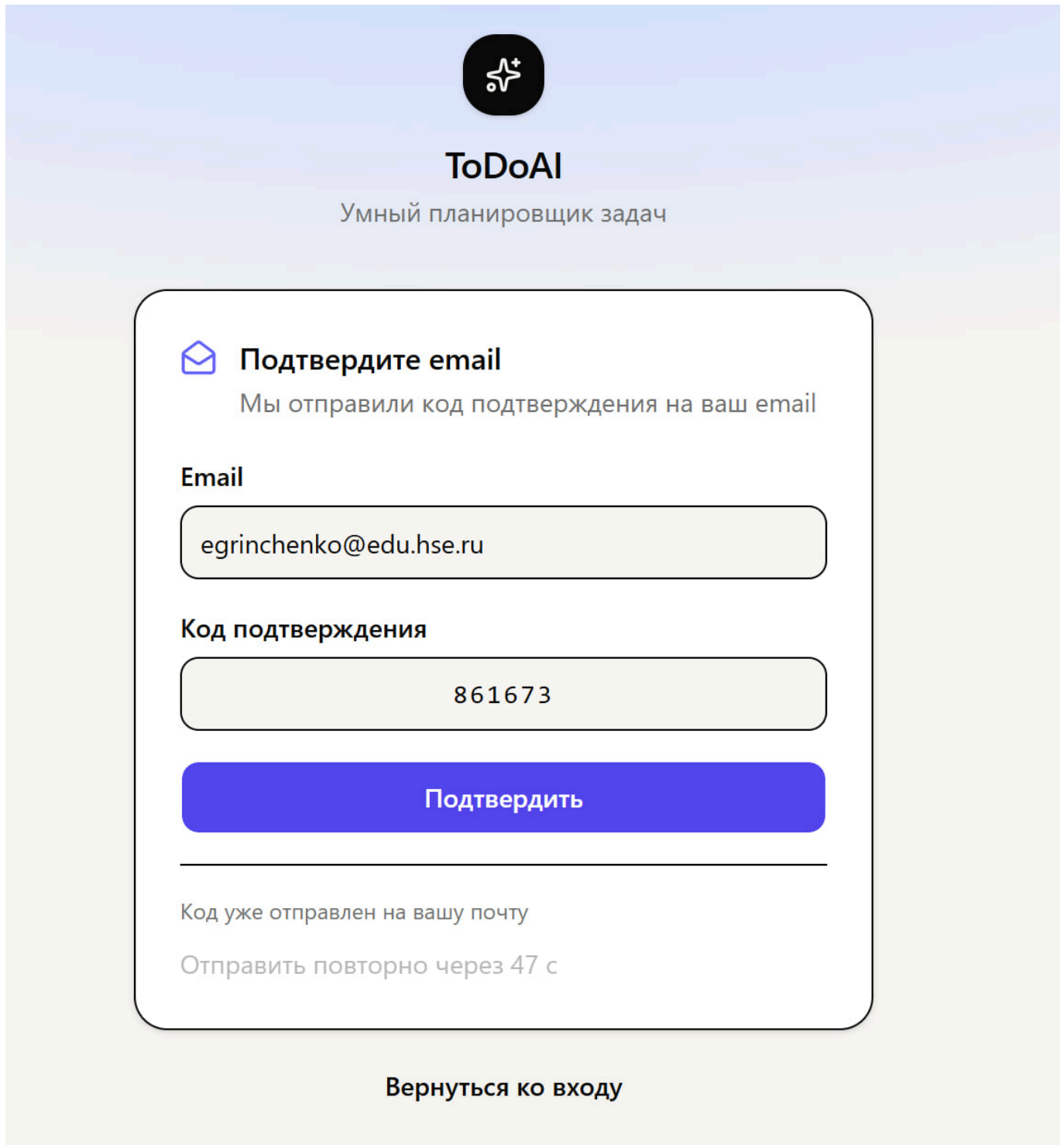
Подтверждение пароля
.....

Зарегистрироваться

Уже есть аккаунт? **Войти**

Рис. 2. Экран регистрации пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Подтвердите email

Мы отправили код подтверждения на ваш email

Email

egrinchenko@edu.hse.ru

Код подтверждения

861673

Подтвердить

Код уже отправлен на вашу почту

Отправить повторно через 47 с

Вернуться ко входу

Рис. 3. Экран подтверждения адреса электронной почты

Проверка сценариев авторизации и обработки ошибки входа представлена на рисунках 4 и 5.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

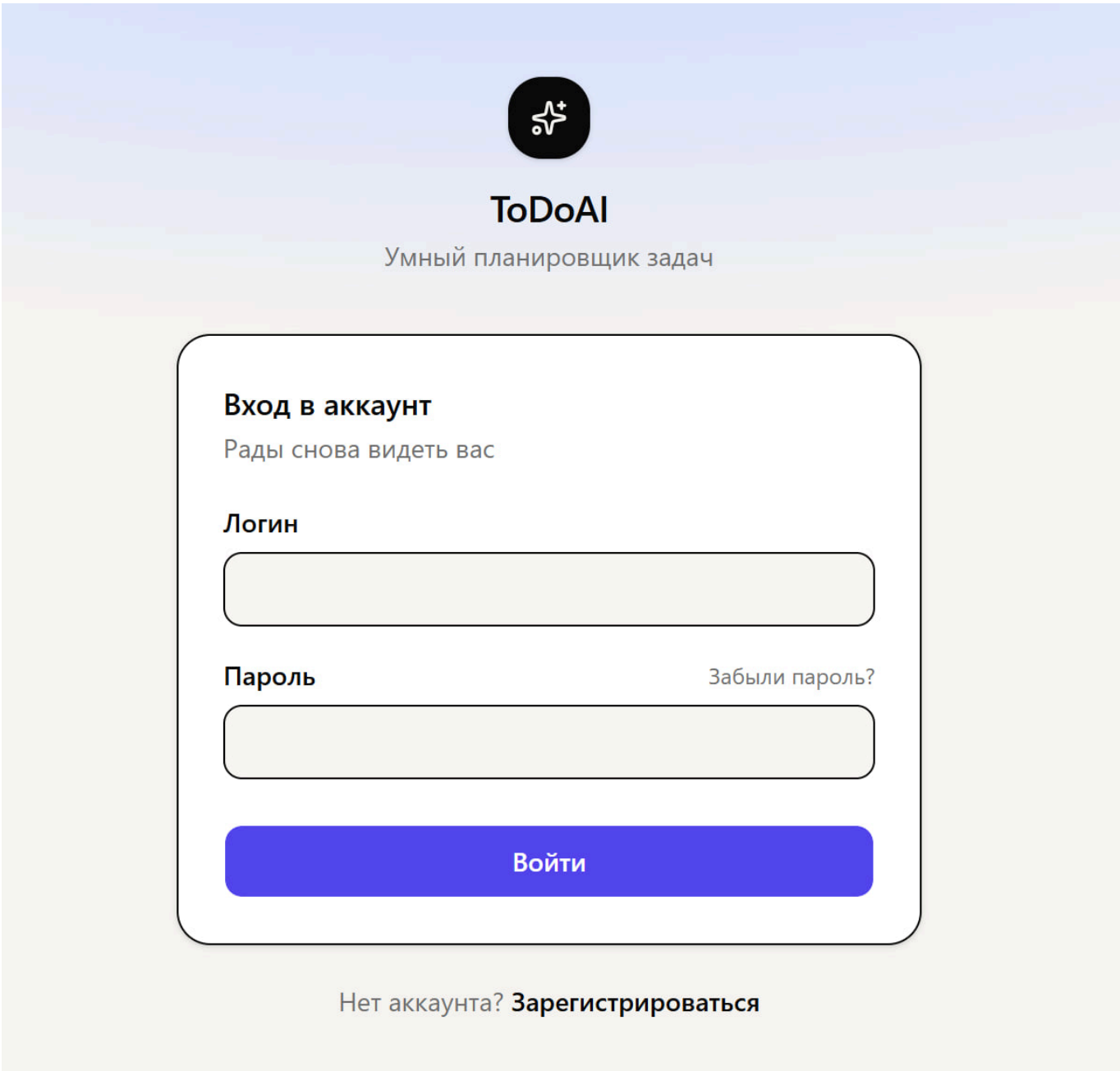


Рис. 4. Экран авторизации пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

The image shows the login interface of an application named "ToDoAI". At the top, there is a logo consisting of a black circle with a white star and a plus sign. Below the logo, the text "ToDoAI" is displayed in a large, bold font, followed by the tagline "Умный планировщик задач" in a smaller font. The main content area is a white rounded rectangle with a black border. Inside, the heading "Вход в аккаунт" is followed by the text "Рады снова видеть вас". A red error message "Неверный логин или пароль" is displayed in a red rounded rectangle. Below this, the "Логин" field contains the text "testov_user". The "Пароль" field is masked with dots. A link "Забыли пароль?" is located to the right of the password field. A large blue button labeled "Войти" is at the bottom of the form. Below the form, the text "Нет аккаунта? Зарегистрироваться" is displayed.

Рис. 5. Отображение ошибки при вводе неверного логина или пароля

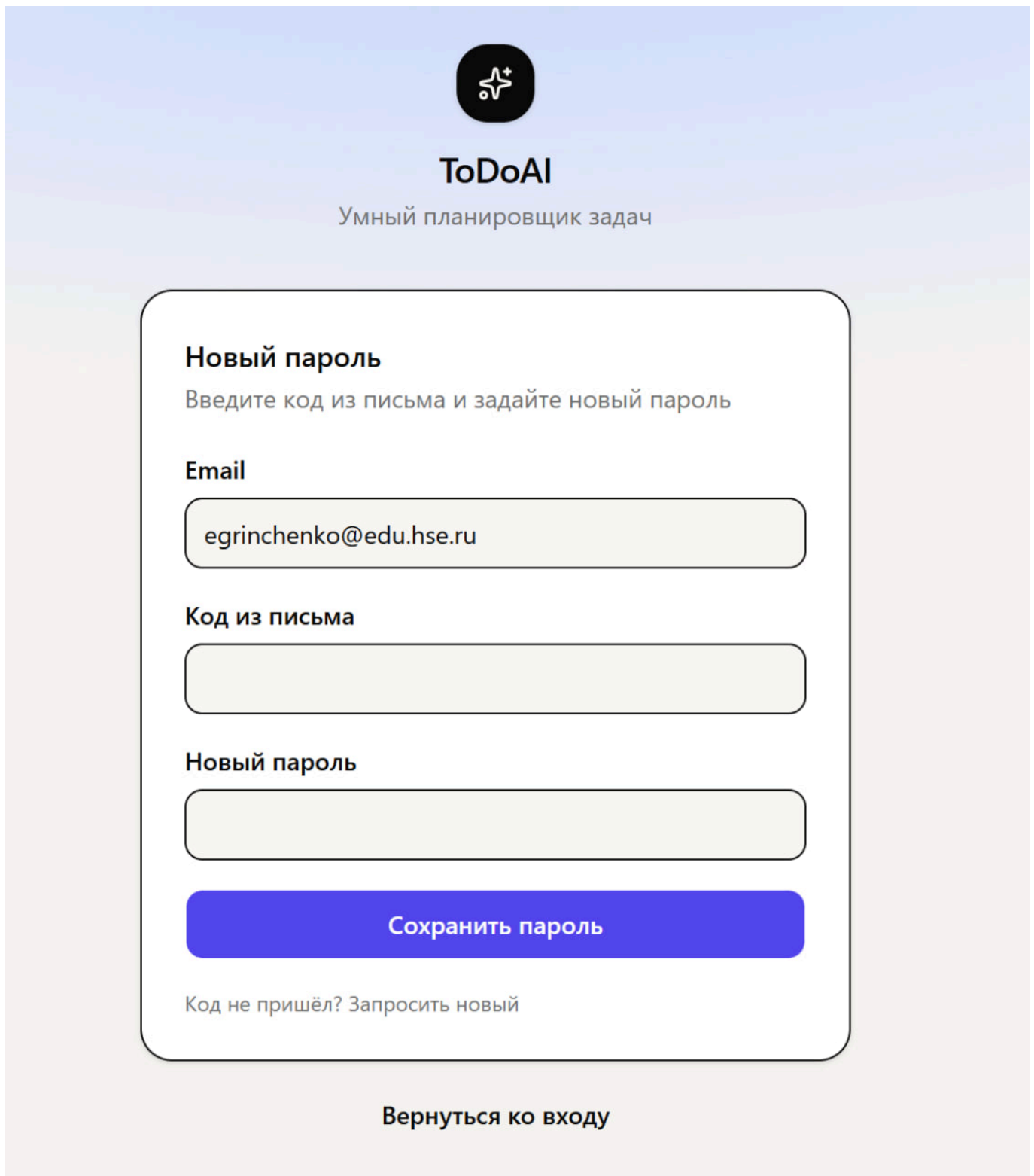
Проверка сценария восстановления пароля представлена на рисунках 6–8.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рис. 6. Экран запроса на восстановление пароля

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



ToDoAI
Умный планировщик задач

Новый пароль
Введите код из письма и задайте новый пароль

Email
egrinchenko@edu.hse.ru

Код из письма

Новый пароль

Сохранить пароль

[Код не пришёл? Запросить новый](#)

Вернуться ко входу

Рис. 7. Экран ввода кода подтверждения и нового пароля

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

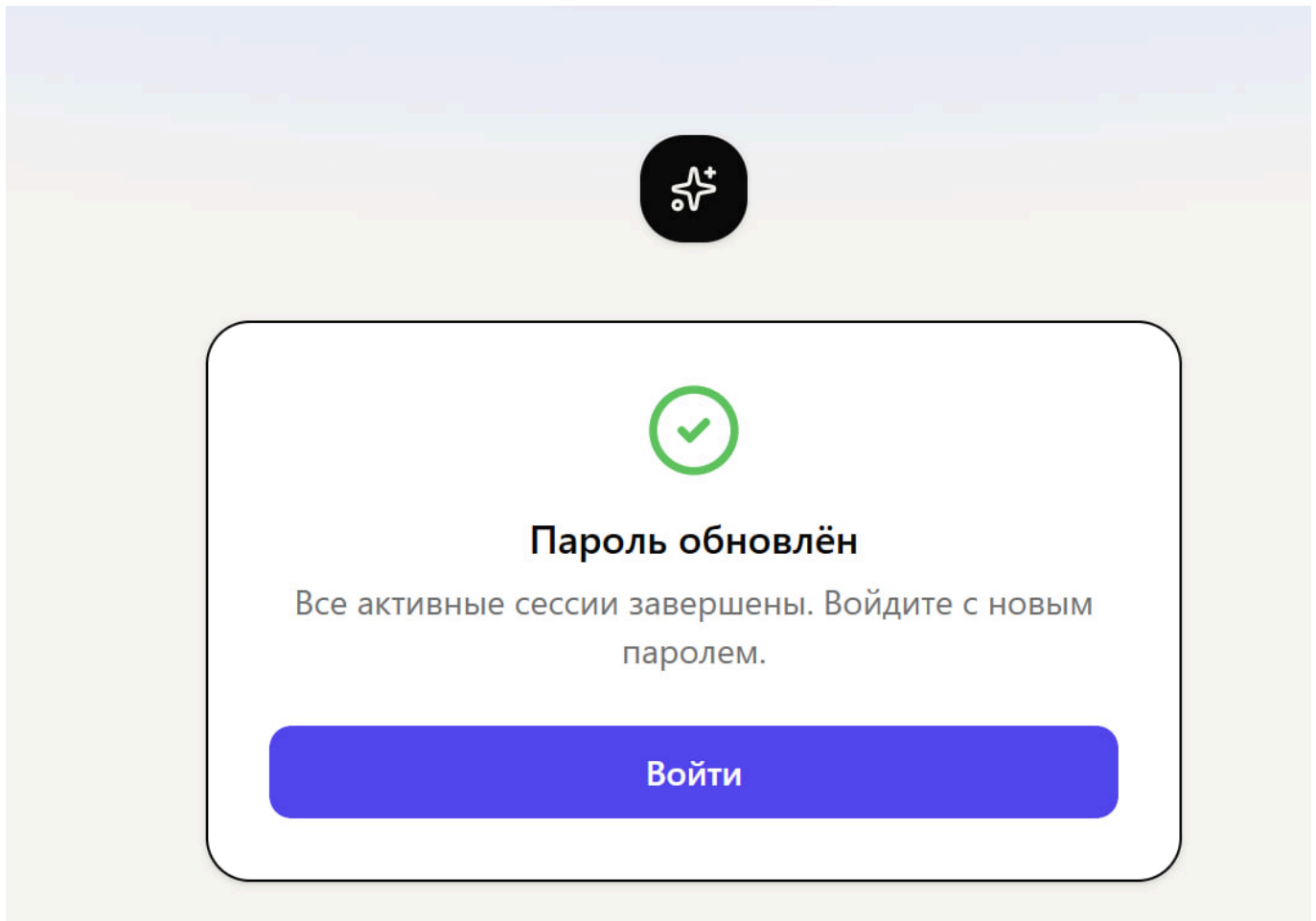


Рис. 8. Сообщение об успешном обновлении пароля

Отдельно была проведена проверка сценария заполнения состояния пользователя. На главной странице при отсутствии актуального состояния отображается уведомление о необходимости его заполнения. После перехода на страницу профиля пользователь может ввести или обновить показатели сна, энергии, стресса, мотивации и концентрации. Результаты проверки представлены на рисунках 9 и 10.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

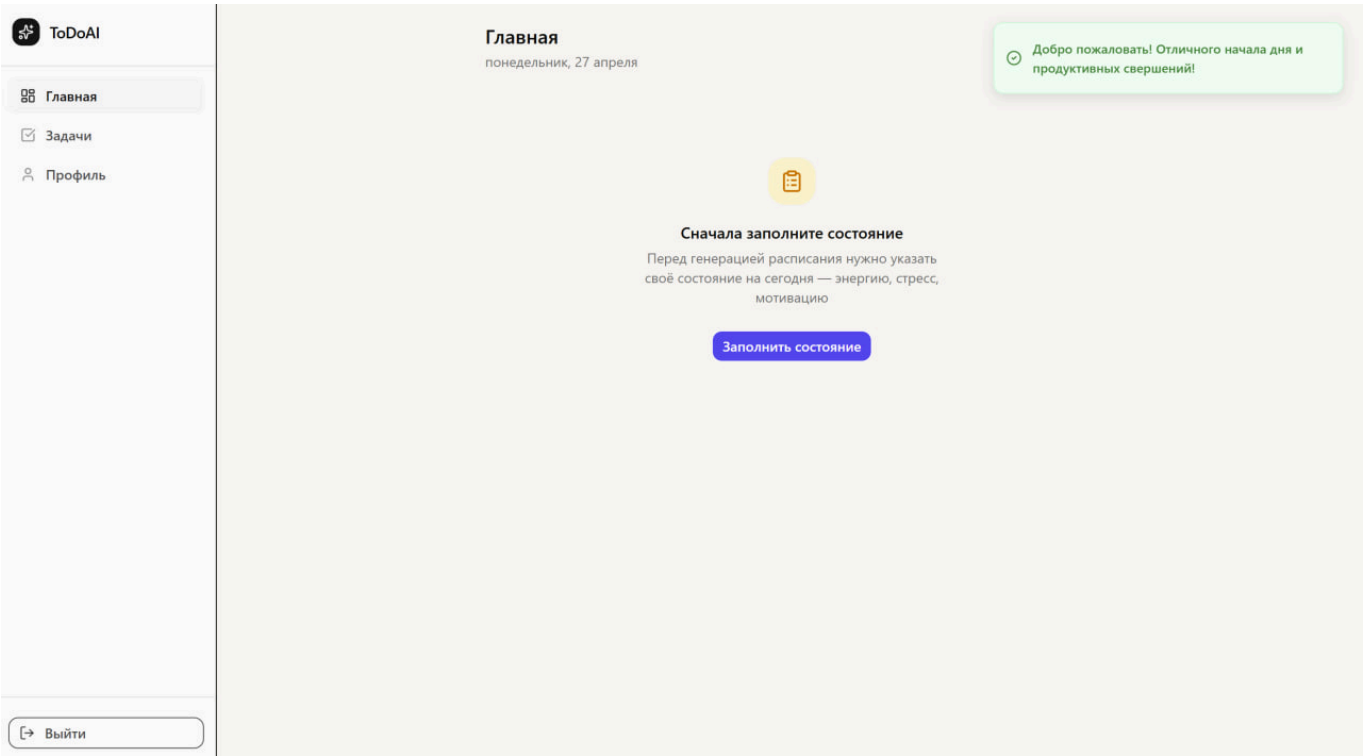


Рис. 9. Главная страница при отсутствии состояния пользователя

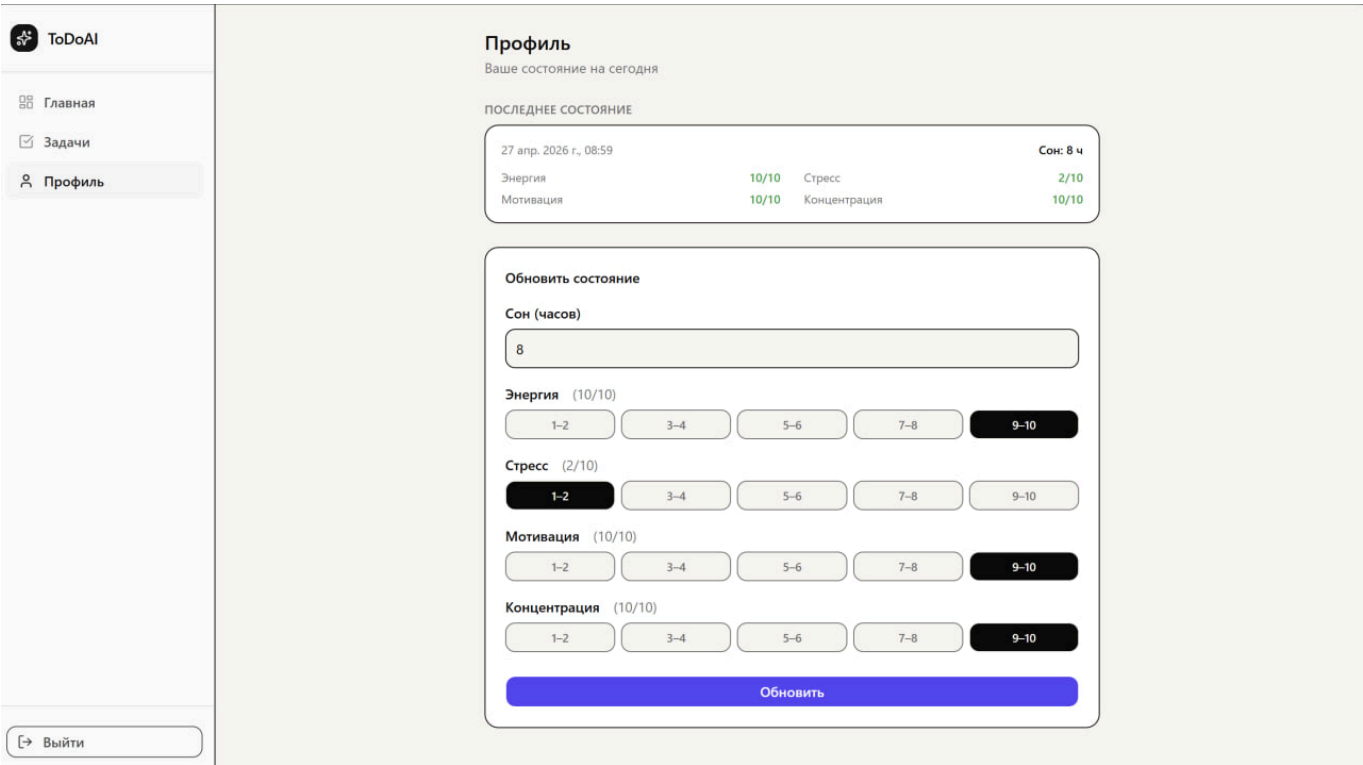


Рис. 10. Страница профиля с формой ввода состояния пользователя

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Проверка сценариев работы с задачами включала создание новой задачи, отображение списка задач, редактирование существующей задачи и удаление задачи. Результаты проверки представлены на рисунках 11–14.

The screenshot shows a web application interface for managing tasks. At the top, there's a header 'Задачи' (Tasks) with a sub-header '0 задач' (0 tasks) and a '+ Создать' (Create) button. Below this, a modal window titled 'Новая задача' (New Task) is open. The modal contains the following fields and controls:

- Название** (Name): A text input field.
- Описание** (Description): A larger text input field.
- Оценка (мин.)** (Evaluation (min.)): A text input field.
- Дедлайн** (Deadline): A date picker showing 'ДД.ММ.ГГГГ --:--'.
- Приоритет** (Priority): Four buttons: 'Низкий' (Low), 'Средний' (Medium - selected), 'Высокий' (High), and 'Критический' (Critical).
- Сложность** (Complexity): Four buttons: 'Простая' (Simple), 'Средняя' (Medium - selected), 'Сложная' (Complex), and 'Очень сложная' (Very complex).
- At the bottom of the modal are two buttons: 'Отмена' (Cancel) and 'Создать' (Create).

Рис. 11. Форма создания новой задачи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

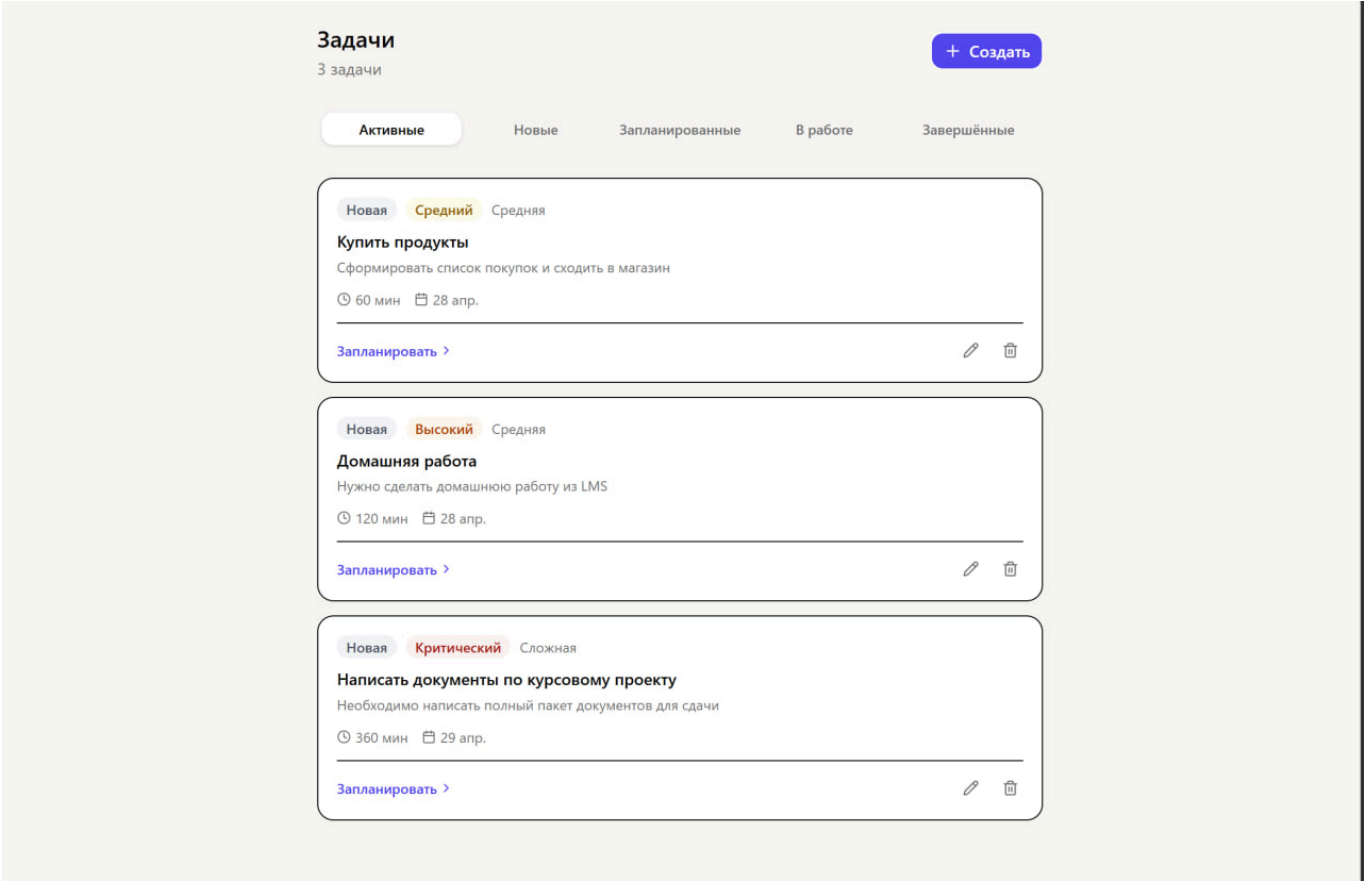


Рис. 12. Отображение списка пользовательских задач

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Задачи
3 задачи

[+ Создать](#)

Редактировать задачу ×

Название
Написать документы по курсовому проекту

Описание
Необходимо написать полный пакет документов для сдачи

Оценка (мин.) **Дедлайн**
320 29.04.2026 09:00

Приоритет
Низкий Средний Высокий **Критический**

Сложность
Простая Средняя **Сложная** Очень сложная

[Отмена](#) [Сохранить](#)

[Запланировать >](#)

Рис. 13. Форма редактирования существующей задачи

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

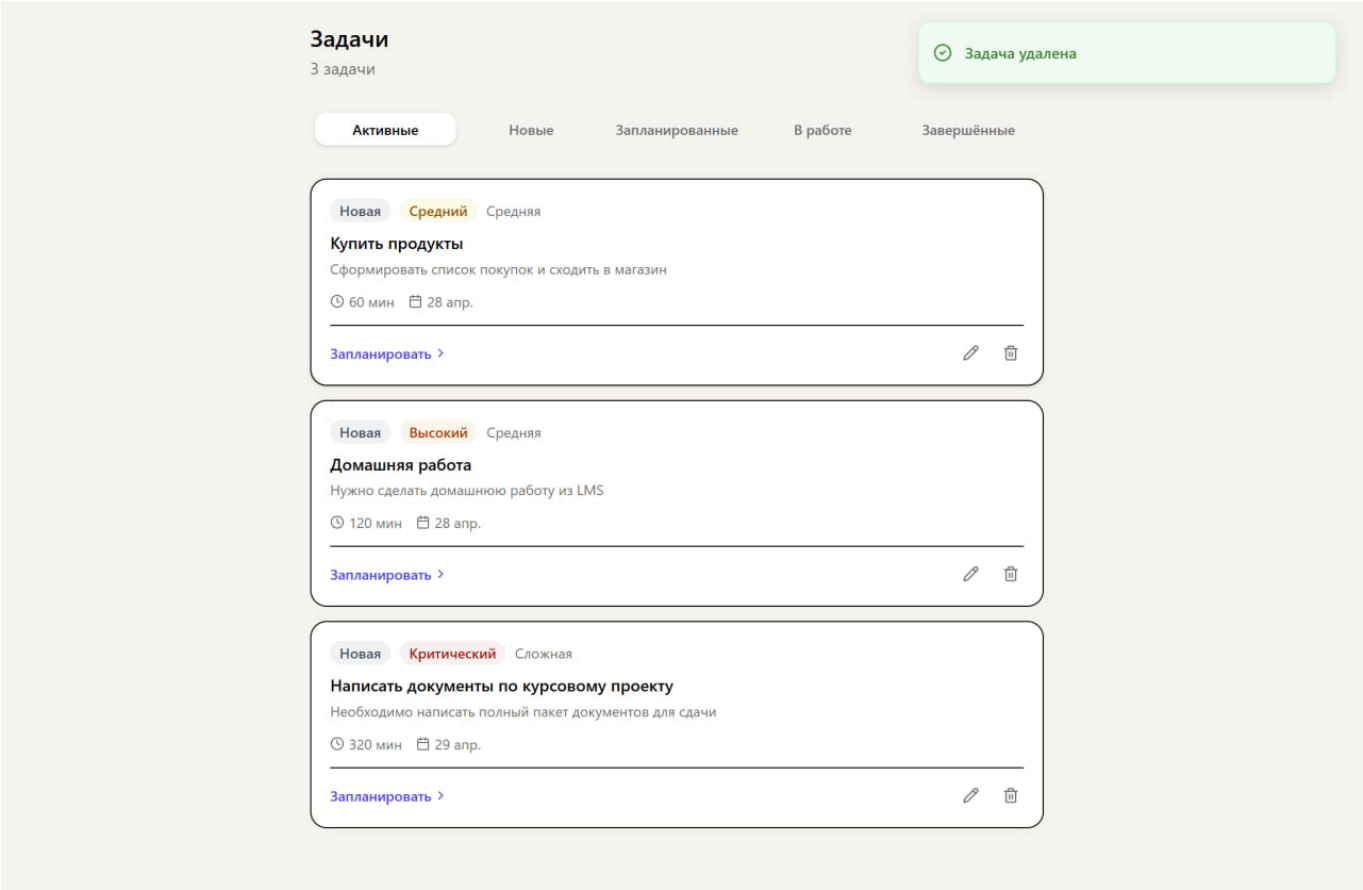


Рис. 14. Результат удаления задачи из списка

Проверка сценариев генерации дневного расписания включала выбор задач для планирования, построение расписания на день и проверку блокировки регенерации при наличии активной рабочей сессии. Результаты проверки представлены на рисунках 15–17.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

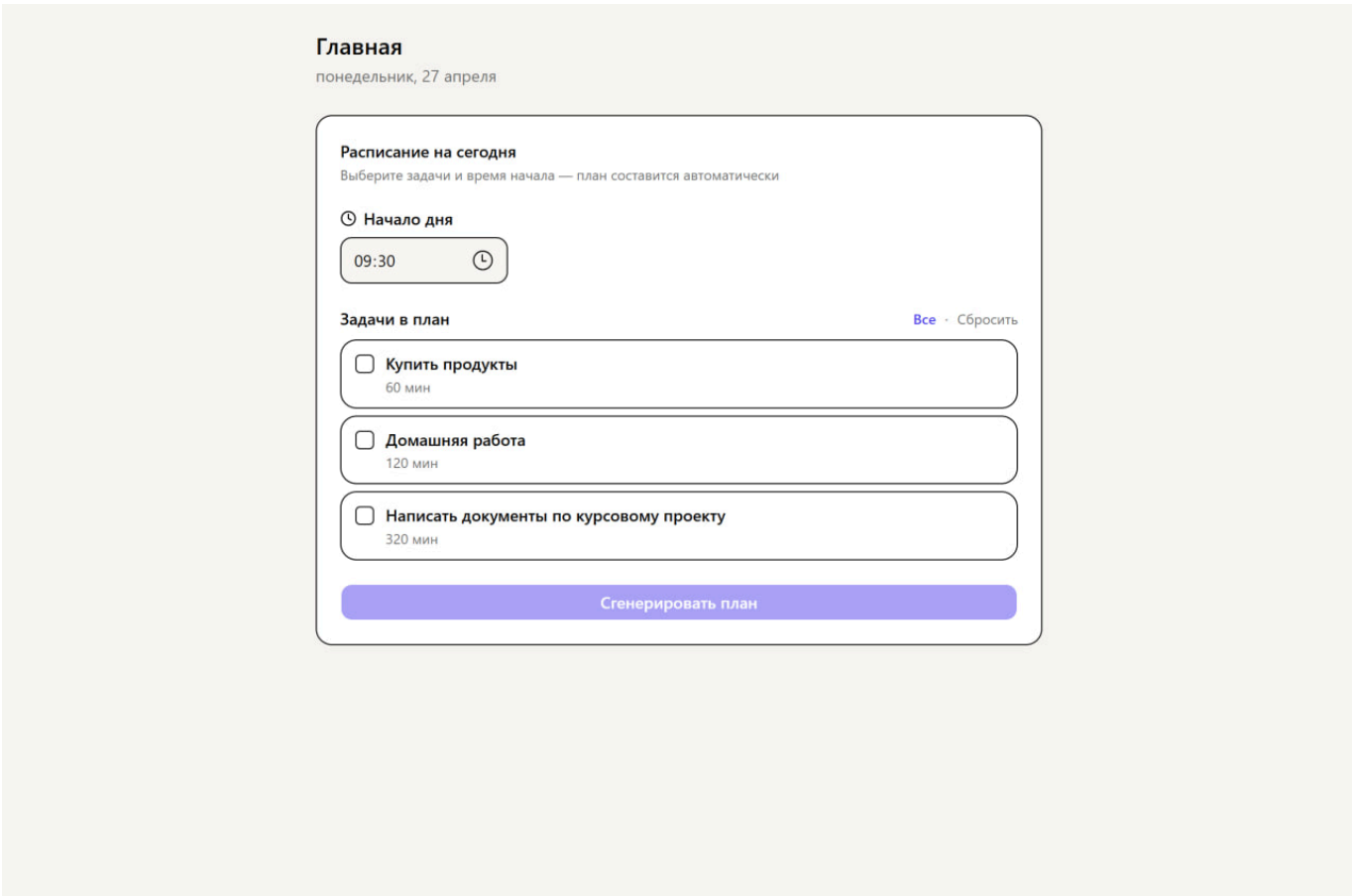


Рис. 15. Выбор задач и времени начала дня перед генерацией расписания

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

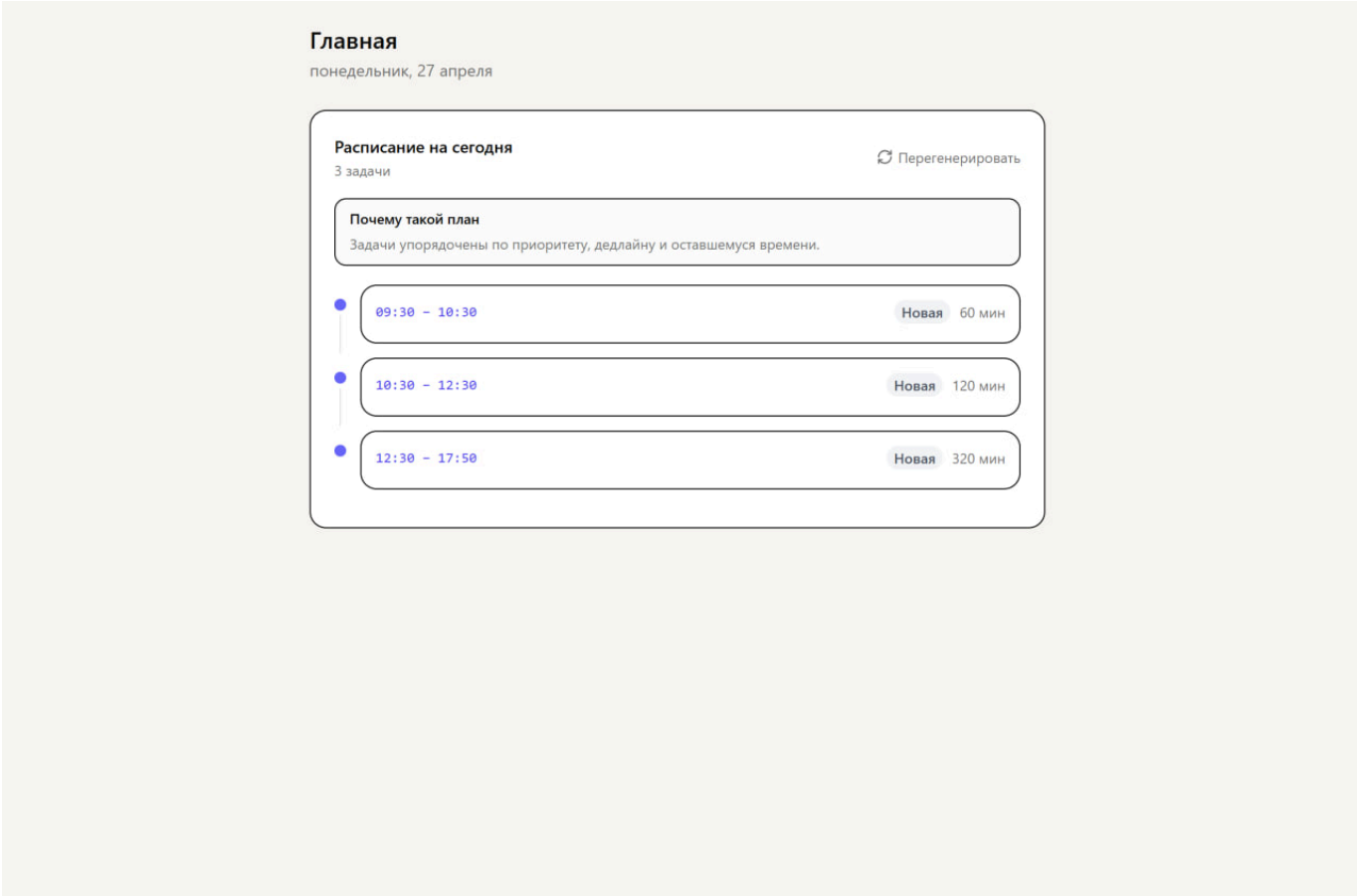


Рис. 16. Сформированное дневное расписание

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

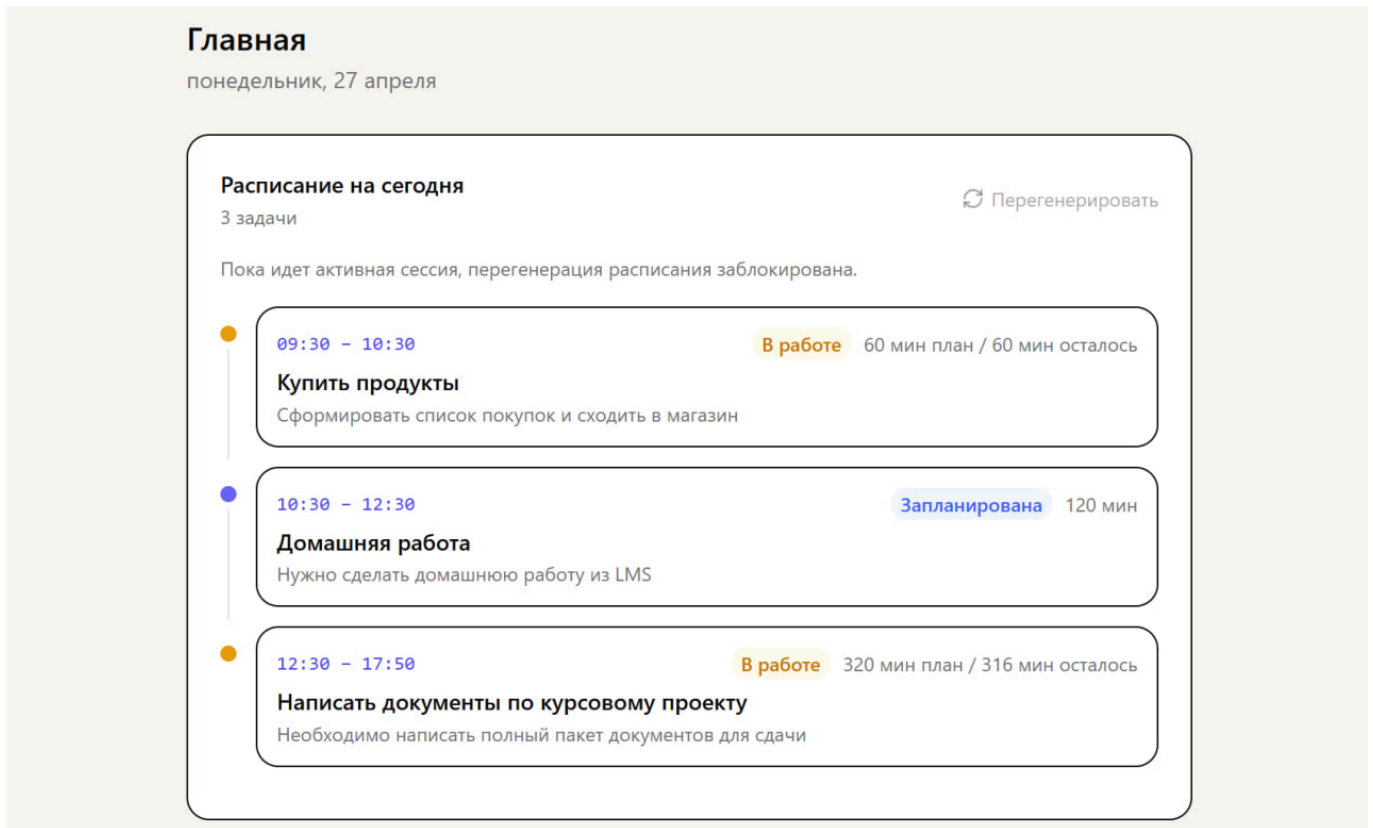


Рис. 17. Блокировка регенерации расписания при активной рабочей сессии

Также была проведена проверка сценариев запуска рабочей сессии по задаче, управления активной сессией и отображения истории сессий за день. Результаты проверки представлены на рисунках 18 и 19.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

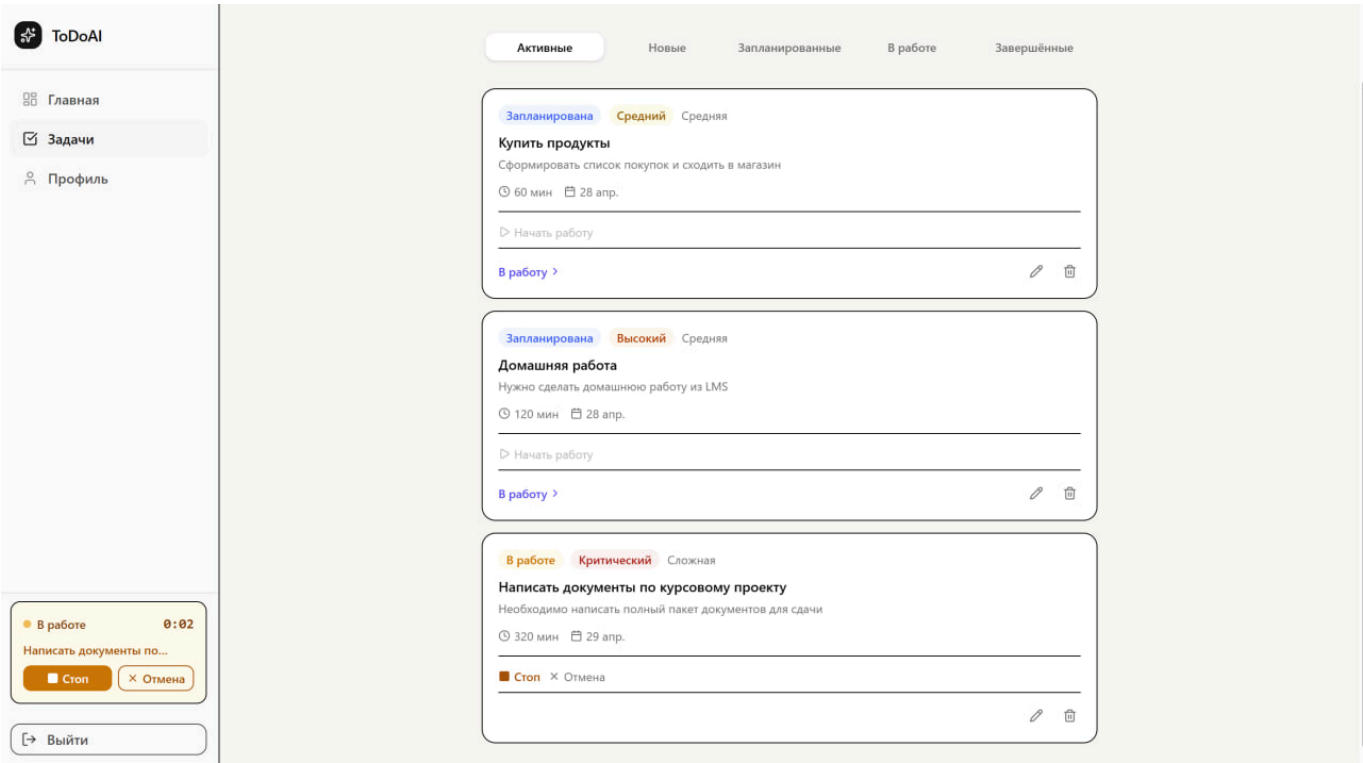


Рис. 18. Отображение активной рабочей сессии на странице задач

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

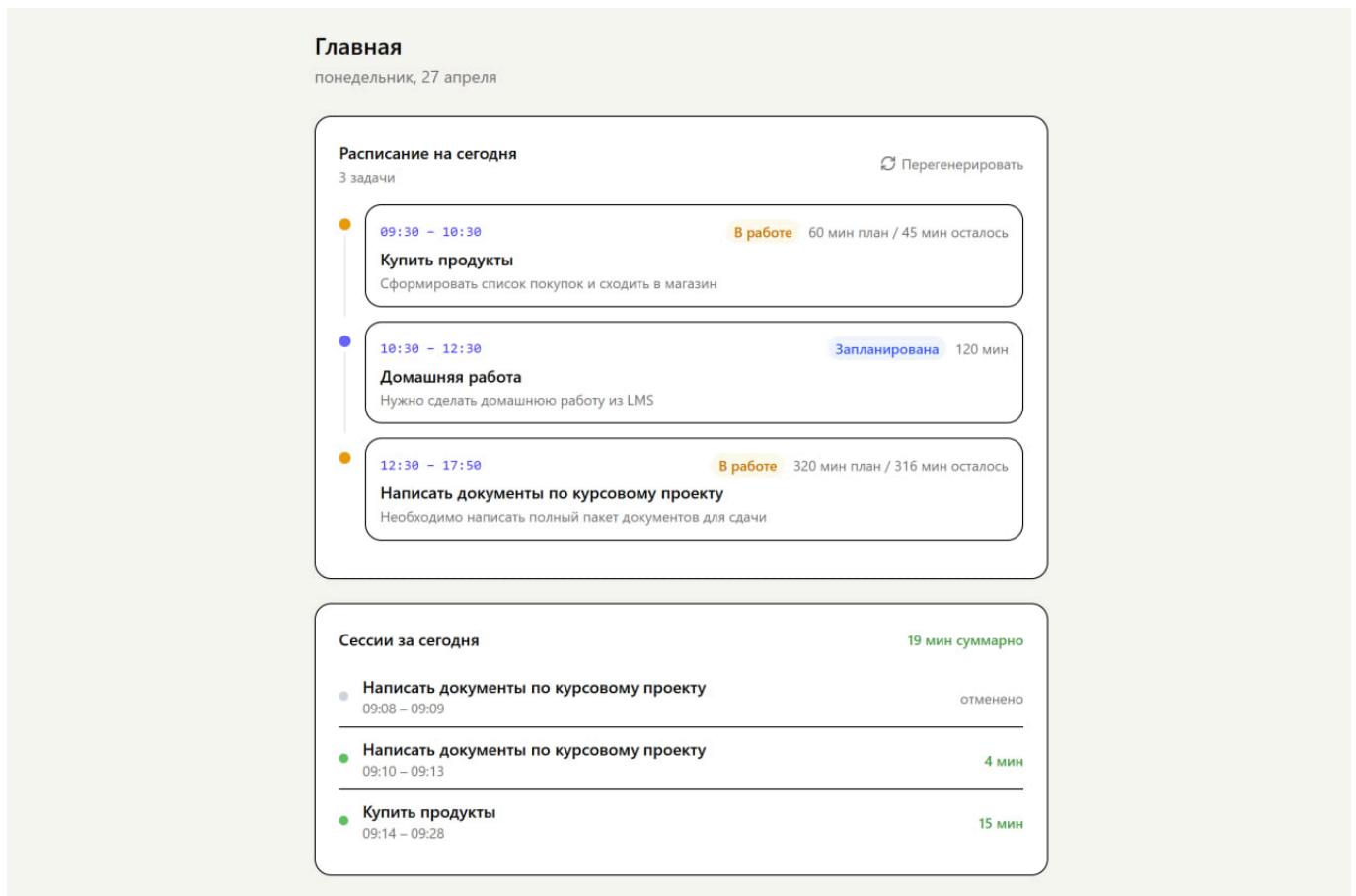


Рис. 19. История рабочих сессий за текущий день

Проверка фиксации выполнения задачи включала ввод фактического времени выполнения, уровня стресса и уровня энергии после завершения задачи, а также проверку отображения мотивационного сообщения. Результаты проверки представлены на рисунках 20 и 21.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Задачи
2 задачи

+ Создать

Активные Новые Запланированные В работе Завершённые

Запланирована Высокий Средняя

Фидбек по задаче X

Купить продукты

Фактическое время (мин.)

15

Стресс после задачи (4/10)

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Энергия после задачи (8/10)

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10

Пропустить Сохранить

Рис. 20. Форма ввода пользовательского фидбека по завершенной задаче

Задачи
2 задачи

Отличная работа! Продолжай в том же духе, и ты достигнешь всех своих целей.

Активные Новые Запланированные В работе Завершённые

Запланирована Высокий Средняя

Домашняя работа

Нужно сделать домашнюю работу из LMS

120 мин 28 апр.

▶ Начать работу

В работу >

В работе Критический Сложная

Написать документы по курсовому проекту

Необходимо написать полный пакет документов для сдачи

320 мин 29 апр.

▶ Начать работу

Завершить >

Рис. 21. Отображение мотивационного сообщения после сохранения фидбека

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

6.4. Проверка требований к технической документации

Состав программной документации проверяется визуально, проверяется наличие программной документации в системе SmartLMS. Визуально проверяется соответствие документации требованиям ГОСТ. Все документы удовлетворяют представленным требованиям.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.06.05-01 51 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]